

作業ログ（第8週末）

報告者	櫛濱 和輝 (25G1046)
報告日	2026 年 6 月 16 日
プロジェクト名	赤外線通信で歌うカエル
担当パート	Processing（ピアノ演奏プログラム）／ Arduino（ドラム子機 hack-ko.ino, 音価・音量の集中管理）
本来の今週の位置づけ	第 8 週末（6/16）. 計画書 v1.2 のガント上, 第 8 週（6/10～6/16）は櫛濱の割当タスクが直接は載っていないが, 輪唱実験（実機統合）と通信仕様の見直しを実施した期間
報告対象	第 7 週末（6/10）以降に行った「音価・音量の Arduino 側への集中管理化」と, 6/11（木）の輪唱実験, 6/13（土）のドラム実機テスト

1. 進捗サマリー

- 現在地：第 8 週末（6/16）. 第 7 週末時点で残課題だった「ドラムのプログラム（240）の実機テスト」と「通信仕様の整理」に着手した週
- **音の強さ・音価・タイミングを Processing 側から Arduino（子機 .ino）側へ集中管理する方針に変更.** 以前は Processing 側で発音時間や音量を決め打ちしていたが, 子機 .ino 側で定数として管理し, 1 行 CSV "ピッチ名,duration 秒,amplitude" で Processing へ通知する形に統一した
- 6/11（木）に 2 年生 3 名（櫛濱・家田・木下）で対面し, 借用した赤外線受光モジュール 3 個を使った輪唱実験を試みた. **2 個が熱暴走（明らかに発熱）して動作せず**, 正常な 1 個に入れ替えてようやく親機⇄子機の赤外線通信は確認できたが, **受光モジュールが 1 個しか確保できず複数子機での輪唱実験は物理的に実施不能**
- 6/13（土）に **Arduino UNO R3 を追加購入**し, 自分の Mac 環境で赤外線通信の単体動作を再現. 久家が作成した drum.pde と組み合わせて**ドラム（キック）の実機テストを実施**し, 受信→発音まで一気通貫で確認した
- 全体進捗率：55%（音色作成・子機プログラム・親機⇄子機通信完了, 輪唱の実機統合と MOP3 定量計測が残）
- 主要成果：
 - 音価・音量を子機 .ino 側で NOTE_DURATION_DEFAULT / NOTE_DURATION_HALF / NOTE_AMPLITUDE として一元管理し, 受信側（Processing）は CSV を読んで out.playNote() に渡すだけの薄い実装へ整理
 - 子機⇄Processing のボーレートをも 115200 に統一し, CSV 通知形式で取りこぼし時のデバッグログ（受信文字列の生出力）も追加
 - ドラム子機（CHILD_ID==3）を輪唱メロディから完全分離し, IR 受信ごとに固定キック音 "C2" を出す設計で, drum.pde 側の KickInstrument（80Hz → 30Hz の急速ピッチ降下+振幅減衰）と接続して発音を実機確認

- 重大課題（影響度：高）：

- － 借用赤外線受光モジュールの個体不良（熱暴走）により予備が確保できず、**複数子機での輪唱実験が未実施**。第 9 週に正常品を確保して再実験する
- － MOP5（フェードアウト）が依然未対応。第 7 週末ログ時点と同じ課題が持ち越し
- － MOP3（赤外線通信成功率 95%）の定量計測が未実施

2. ガントチャート

第 8 週末時点では計画書 v1.2（2026/5/29 版）から変更はないため、チーム全体・個人とも v1.2 のガントチャートのみを掲載する。着色セル（）は当該タスクの実施週を表す。

2.1 チーム全体ガントチャート（計画書 v1.2）

第 3 層：活動タスク	担当者	5 週	6 週	7 週	8 週	9 週	10 週
110: ピアノ音の作成	櫛濱・久家						
120:arduino との通信用関数（ピアノ）	櫛濱・久家						
130: フルート音の作成	家田・渡邊						
140:arduino との通信用関数（フルート）	家田・渡邊						
150: トランペット音の作成	木下・手代木						
160:arduino との通信用関数（トランペット）	木下・手代木						
170: ドラム音の作成（キック）	櫛濱・久家						
171: ドラム音の作成（シンバル） 新規	櫛濱・久家						
180:arduino との通信用関数（ドラム）	櫛濱・久家						
210: ピアノのプログラム	櫛濱・久家						
220: フルートのプログラム	家田・渡邊						
230: トランペットのプログラム	木下・手代木						
240: ドラムのプログラム	櫛濱・久家						
260: 楽譜進行プログラム	家田・渡邊						
310: 赤外線管理プログラム	家田・渡邊						
320: テンポ管理プログラム	家田・渡邊						
410: 回路作成	木下・手代木						

420:LED マトリクス作成	木下・手代木						
510: 結合テスト	全員						

2.2 個人ガントチャート（計画書 v1.2 から櫛濱担当分を抜粋）

計画書 v1.2 のチーム全体ガント (§2.1) から櫛濱担当分を抜き出した個人計画。音色作成 (110)・通信用関数 (120) を第 5～6 週, ピアノのプログラム (210) を第 5 週, ドラムのプログラム (240) を第 6 週に置く。第 8 週は GC 上では櫛濱の割当タスクは載っていないが, 実機統合 (輪唱実験) と通信仕様見直しを行った期間。

管理	第 2 層	第 3 層タスク	5 週	6 週	7 週	8 週	9 週	10 週
110	100 (Processing)	ピアノ音の作成						
120	100 (Processing)	arduino との通信用関数 (ピアノ)						
210	200 (子機)	ピアノのプログラム						
240	200 (子機)	ドラムのプログラム (hack-ko.ino / drum.pde)						
510	500 (包括)	結合テスト (全員)						

2.3 今週の作業位置づけ

- 現在地は第 8 週末 (6/16)。GC 上, 第 8 週 (6/10～6/16) に櫛濱の割当タスクは載っていないが, 第 7 週末ログで残課題としていた「ドラムのプログラム (240) の実機テスト」と「通信仕様の整理」を実施した。
- 通信仕様について, 音価・音量の決定主体を Processing 側から Arduino 側へ移し, 子機 .ino を「音楽情報の源泉」, Processing を「再生エンジン」と役割分担し直した (CSV 経由の片方向通知)。
- 6/11 の輪唱実験は, 借用受光モジュールの個体不良により複数子機での同時実験ができず, 6/13 に追加機材 (UNO R3) を購入して単独でドラム経路の実機テストを行った。
- 第 9 週は, 正常な受光モジュールを確保した上で複数子機の輪唱実験を再試行し, MOP5 (フェードアウト)・MOP3 (成功率定量) に着手する。

3. 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
------	-----	-------	----	-----	------------	------

音価・音量の Arduino 側集中管理化	6/10	6/13	完了	100%	子機 .ino / Processing 受信パース	子機 .ino に NOTE_DURATION_* / NOTE_AMPLITUDE を定義し, CSV 形式で Processing へ通知. Processing 側はパラメータを保持せず受信値で発音
ボーレート 115200 統一・デバッグ出力追加	6/10	6/11	完了	100%	子機 .ino / hack_ko.pde / drum.pde	受信文字列をそのままコンソールに出すロギングを追加し, ボーレート不一致時の文字化けを即座に切り分けられる状態に整理
6/11 輪唱実験 (2 年生 3 名)	6/11	6/11	一部実施	30%	借用 IR 受光モジュール (3 個中 2 個不良)	受光モジュール 2 個が熱暴走し動作せず. 正常な 1 個に入れ替えて親機 ⇄ 子機 1 台間の IR 通信は確認. 複数子機の輪唱は機材不足で物理的に不可
6/13 ドラム実機テスト (個人作業)	6/13	6/13	完了	100%	UNO R3 追加購入 / drum.pde (久家作成)	自 Mac で親機 → ドラム子機 → Processing の経路を再現し, drum.pde の KickInstrument で「ドン」の発音を聴感確認. 起動テストキックも実装

4. 評価事項

計画書 v1.2「1.5 テスト項目（修正版）」のうち、今週の作業（通信仕様変更・ドラム実機テスト・輪唱実験試行）に対応する項目を整理する。

4.1 対応する有効指標 MOE

No.	MOE	評価基準
MOE3	楽器音らしい音色	合成音がピアノ／ドラムとして聴衆に認識される

4.2 対応する性能指標 MOP（計画書 v1.2）

No.	テスト名	内容
MOP1	音色単体テスト（各楽器）	Processing 単体で各楽器音を出力・確認
MOP2	シリアル通信テスト	Arduino-Processing 間通信の正常動作確認
MOP3	赤外線通信テスト	親機→子機の通信成功率 95% 以上
MOP5	フェードアウトテスト 新規	音切り替え時にノイズが生じないこと
MOP6	倍速演奏テスト 新規	スイッチによるテンポ切り替え動作確認

4.3 今週の自己評価

No.	項目	達成状況	備考
MOE3	楽器音らしい音色	OK	ピアノ（PianoInstrument）に加え，ドラム（Kick-Instrument）も聴感で打楽器として認識可能
MOP1	音色単体テスト	OK	ドラムについても <code>drum.pde</code> 起動時のテストキックで発音を確認
MOP2	シリアル通信テスト	OK	115200bps に統一し，CSV パース・キック受信（"C2"）ともに取りこぼしなく動作
MOP3	赤外線通信テスト	暫定 OK（1台のみ）	親機↔子機 1 台での IR 通信は成功. 受光モジュール不足で複数子機の同時受信は未検証 . 成功率の定量計測も未実施

MOP5	フェードアウト	未対応	noteOff() が即時 unpatch のままで持ち越し. 第 9 週で対応
MOP6	倍速演奏	未対応	親機側スイッチとの連携が未実装

4.4 今後評価予定の項目（参考）

- MOP3：複数子機を同時に動かしての赤外線通信成功率定量測定（受光モジュール確保後）
- MOP4：音色認識テスト（聴衆過半数が各楽器と識別）
- MOP5：音切り替え時のフェードアウト実装後に再評価
- MOP6：親機スイッチ連携後のテンポ切り替え確認

5. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
受光モジュールの熱暴走による機材不足	借用 3 個中 2 個が個体不良で発熱・動作停止	高	高	正常な受光モジュールを追加調達し、輪唱実験を再試行	6/23	未対応
複数子機での輪唱実験が未実施	6/11 に受光モジュール不足のため物理的に不可能	高	高	機材確保後に 2～3 子機で同時受信・カノン演奏を確認	6/23	未対応
音切り替え時のノイズ	noteOff() が即時 unpatch (MOP5 未対応)	高	高	Line で 0.03 秒フェードアウト後に切断	6/23	未対応
赤外線通信成功率が未計測	MOP3 (95% 目標) の定量試験未実施	中	中	一定回数の送受信でログ集計し成功率を算出	6/23	未対応

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

6. AI 利用状況と検証

6.1 利用内容

- 利用目的：通信仕様変更（音価・音量の Arduino 側集中管理化）に伴う子機 .ino と Processing 受信パースの整理、および drum.pde のデバッグ出力追加
- 入力（プロンプト要旨）：
 - Processing 側で音価・音量を決めていた設計を、子機 .ino 側で定数管理し、CSV "ピッチ名,duration,amplitude" で Processing へ通知する方針を提示
 - ボーレート 115200 への統一と、文字化け切り分けのための生受信ログ追加を依頼
 - 子機 3（ドラム）が "C2" を送ったとき drum.pde 側で KickInstrument を発音する経路の起動テストを依頼
- 出力概要：
 - 子機 .ino(hack-ko.ino):NOTE_DURATION_*/NOTE_AMPLITUDE の定義と sendNoteToHost() による CSV 送出
 - drum.pde：起動テストキックと serialEvent 内の受信文字列ログ

6.2 検証方法

- 検証手法：
 - 子機 .ino から CSV を送り、Processing コンソールで受信文字列を目視確認（化けていないこと、CSV パースが通ること）
 - drum.pde 起動時のテストキックでスピーカー側の音生成系（Minim + KickInstrument）の健全性を切り分け
 - 親機 → ドラム子機 → drum.pde の経路で "C2" 受信ごとに発音されることを聴感確認
- 参照資料：
 - 計画書・設計書 v1.2（2026/5/29 版）「2.1 基本設計の修正」「2.2 詳細設計」
 - Minim ライブラリ公式ドキュメント（ddf.minim.ugens：Oscil / Line）
 - IRremote ライブラリ（v4.x, NEC プロトコル）
- 検証手順：
 1. 親機・子機（ドラム）・Processing を接続し、子機を 115200bps に設定して起動
 2. drum.pde 起動時のテストキックでスピーカー出力を確認
 3. 親機の IR 送出に対して、drum.pde コンソールに "rx: C2" と "matched C2 -> playKick" が並ぶことを確認

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - CSV 形式（pitch,duration,amplitude）が設計書「2.1 基本設計の修正」の一方向通知（子機 → Processing）と整合
 - ボーレート 115200 が設計書の確定値と一致（500000 / 921600 は廃止）
 - KickInstrument のピッチ降下+振幅減衰によるキック合成が「楽器音らしい音色（MOE3）」

の要件に合致

- 不一致・疑義：
 - 設計書 2.1 が要求する「noteOff で 0.03 秒フェードアウト後に切断」が未実装のまま (MOP5 持ち越し)
 - 借用受光モジュールの熱暴走は機材不良であり設計上の問題ではないが、調達計画の見直しが必要
- 最終判断：採用（通信仕様変更とドラム実機テストの到達点として妥当）
- 根拠：
 - 子機 .ino を音楽情報の源泉、Processing を再生エンジンとする役割分担が明確になり、今後の楽器追加・テンポ変更時の修正範囲が局所化される
 - ドラム経路は drum.pde と組み合わせて実機で発音まで確認できたため、第 7 週末ログ時点の「未テスト」状態を解消

7. 次回計画

- 目標（第 9 週）：
 - 正常な赤外線受光モジュールを追加確保し、6/11 に物理的に実施できなかった**複数子機での輪唱実験を再試行**（メロディ 3 子機＋ドラム 1 子機の同時受信）
 - MOP5：noteOff() に Line フェードアウト（0.03 秒）を実装し、切り替えノイズを除去
 - MOP3：赤外線通信成功率の定量測定（95% 目標に対する実測）
 - 親機のシリアルコマンド（0～3 / s / r / t）と LED マトリクス側の表示連動を確認
- 達成基準：
 - 3 子機以上が同時に受信し、OFFSET_TICKS 分ずれた輪唱として聴感で破綻なく聞こえること
 - 音切り替え時にノイズが聞こえないこと
 - 通信成功率を数値で提示できること
- 期限：
 - 6/23（第 9 週末）

8. その他

- 借用受光モジュールの熱暴走は、同型の予備でも再現する可能性があるため、第 9 週は調達ルートを変える方向で家田・木下と相談する
- 音価・音量の集中管理化に伴い、他楽器（フルート・トランペット）の子機 .ino も同様の CSV 通知形式に揃える必要がある。家田・木下と仕様すり合わせ予定
- 親機担当（家田・渡邊）と IR_GAP_MS / 倍速演奏（MOP6）スイッチの連携仕様も並行で詰める

9. 付録

9.1 添付資料

- ソースコード：hack-ko.ino（ドラム子機 CHILD_ID==3 / メロディ子機共通）、drum.pde（ドラム用 Processing スケッチ・久家作成）、oya-another/oya-another.ino（親機）
- 参考：hack_ko.pde（メロディ用 Processing スケッチ）
- リポジトリ：<https://github.com/k-kushihama/hackathon-code/>

9.2 添付範囲

- 第 8 週に変更した「音価・音量の Arduino 側集中管理化」に該当する子機 .ino のスナップショット
- ドラム実機テストに使用した drum.pde のスナップショットと、親機（oya-another.ino）のリアル操作実装

9.3 システム図

9.3.1 システム統合：データフロー（CSV 通知形式へ更新）

図 1 に、親機から発音までのデータフローを示す。第 7 週末時点の「子機が MIDI 番号 1 値だけを送る」設計から、本週で子機が CSV "ピッチ名,duration 秒,amplitude" を送る形式に変更した（ドラム子機は固定値 "C2" のみを送る）。Processing は受信値を保持せず、out.playNote() にそのまま渡して発音する。

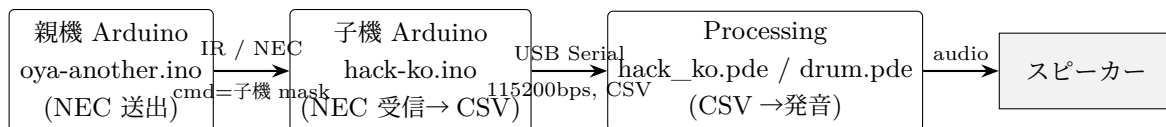


図 1 システム統合のデータフロー。子機が音価・音量を含む CSV を送り、Processing は受信値で発音する。

9.3.2 ドラム子機 Arduino の回路図

図 2 にドラム子機 Arduino の接続を示す。赤外線受光モジュール CHQ1838D を 1 つ用い、親機からの NEC フレームを受信する。D2 に受光信号、D13 に動作確認用 LED を接続し、USB を Processing 実行用 PC へつなぐ。6/13 のドラム実機テストではこの構成を Arduino UNO R3（追加購入分）で組み、自 Mac の drum.pde と接続した。

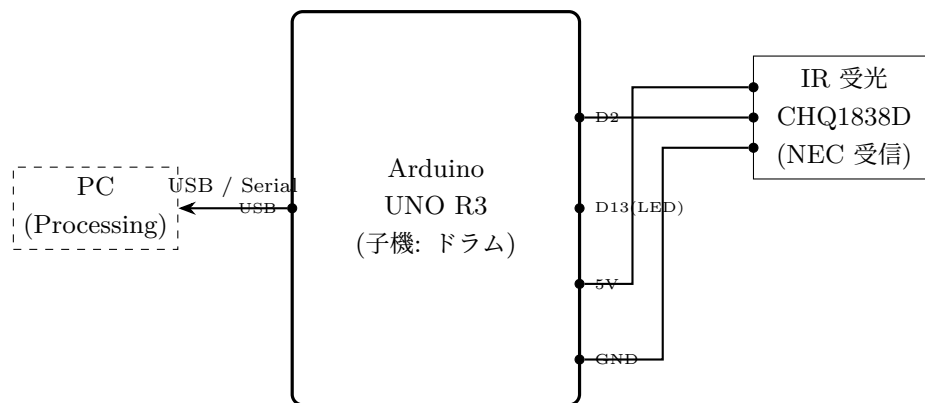


図2 ドラム子機 Arduino の回路図. D2 に IR 受光モジュール, D13 に動作確認 LED を接続し, USB 経由で Processing 実行用 PC と通信する.

なお, 6/11 の輪唱実験では借用した受光モジュール 3 個中 2 個が明らかに発熱し動作しなかった. 残り 1 個に交換して D2 配線で IR 受信は確認できたが, 複数子機分の受光モジュールを揃えられず, 輪唱実験そのものは未実施である.